

练习二十四 稳恒磁场 (二)

1. $B\pi R^2$

2. 1 : 2

3 (4); 4. (4)

5. 由安培环路定律, $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I_i$, 过场点在电缆横截面内作半径为 r 的同心圆形回路

L , 则有 $2\pi r B = \mu_0 \Sigma I_i$, 即 $B = \frac{\mu_0 \Sigma I_i}{2\pi r}$,

由已知电流分布有 $B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} & r < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & a < r < b \\ \frac{\mu_0 I (c^2 - r^2)}{2\pi (c^2 - b^2)} & b < r < c \\ 0 & r > c \end{cases}$

6. 在 ab 上距长直导线 x 处, 取电流元 $I_2 dl$, 该处磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$, 方向垂直纸面向

里, 则电流元受力 $df = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \frac{2}{\sqrt{3}} dx$, 由于 ab 上各电流元受力 df 方向相同。所以,

$$F = \int df = \int_d^{d+\frac{\sqrt{3}}{2}L} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \frac{2}{\sqrt{3}} dx = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{3}\pi} \ln \frac{d + \frac{\sqrt{3}}{2}L}{d} = 1.27 \times 10^{-4} \text{ N}$$